

Jessica Ausilia Afriani

Peserta Cyber Security Bootcamp VisioNet Batch XIV

LAPORAN SIEM 101

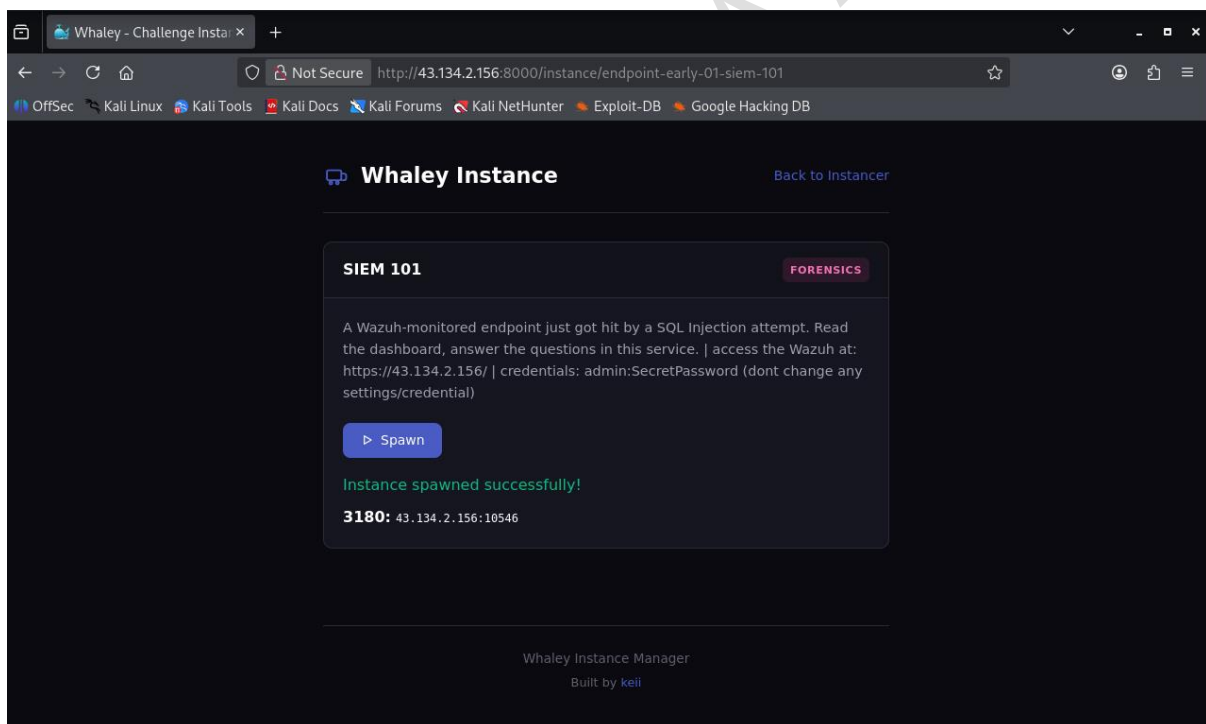
Analisis Security Event SQL Injection pada Wazuh

Tujuan

Lab ini dilakukan untuk memahami proses pemantauan dan analisis security event menggunakan Wazuh. Pada lab ini, saya melakukan pengecekan terhadap agent yang aktif dan menganalisis alert yang berkaitan dengan SQL Injection untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan pada setiap pertanyaan yang diberikan.

1. Menjalankan Instance Whaley

Langkah pertama yang saya lakukan adalah membuka environment lab Whaley yang telah disediakan untuk SIEM 101.



Gambar 1. Tampilan Hasil menjalankan Instance Whaley

Pada halaman tersebut tersedia instance dengan nama:

endpoint-early-01-siem-101

Instance tersebut digunakan sebagai endpoint yang akan dimonitor dan dianalisis menggunakan Wazuh.

Setelah instance berhasil dijalankan, muncul informasi:

```
Instance spawned successfully!  
3180: 43.134.2.156:10546
```

Dari informasi tersebut diketahui bahwa service SIEM dapat diakses melalui IP 43.134.2.156 pada port 10546.

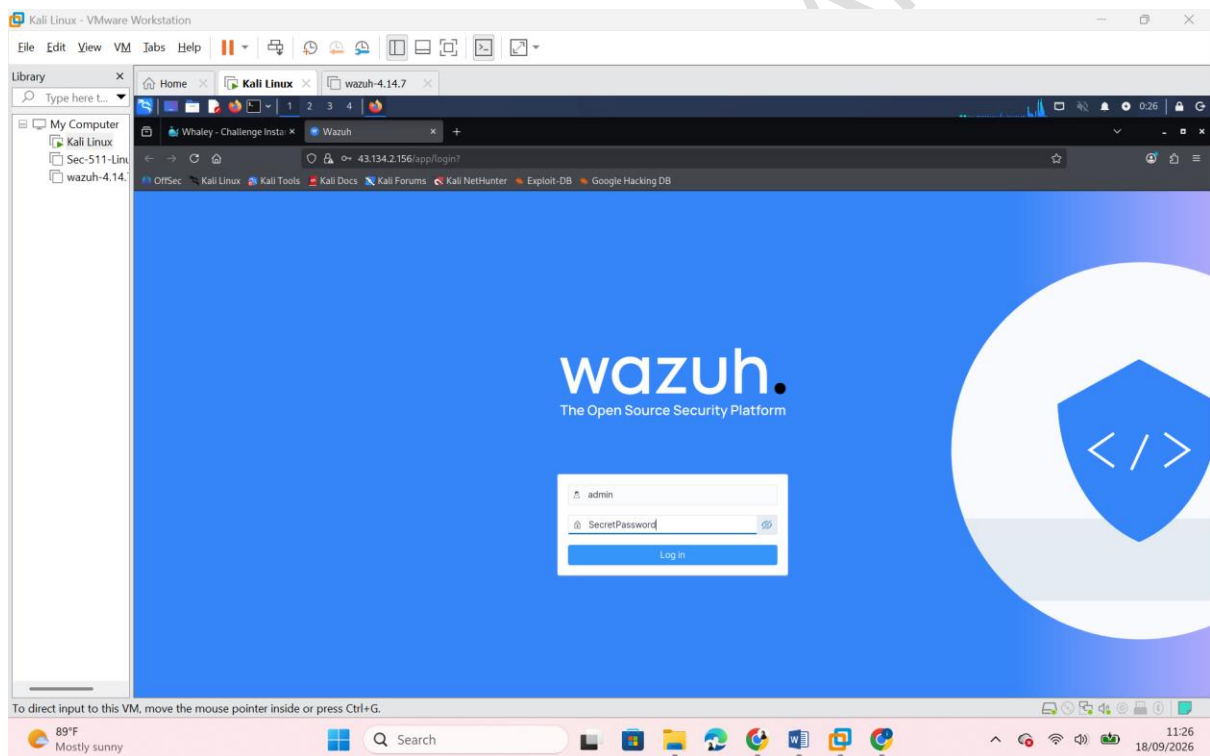
2. Membuka Wazuh dashboard

Setelah instance berhasil dijalankan, langkah berikutnya adalah membuka Wazuh Dashboard melalui browser.

Alamat Wazuh yang diberikan pada lab adalah:

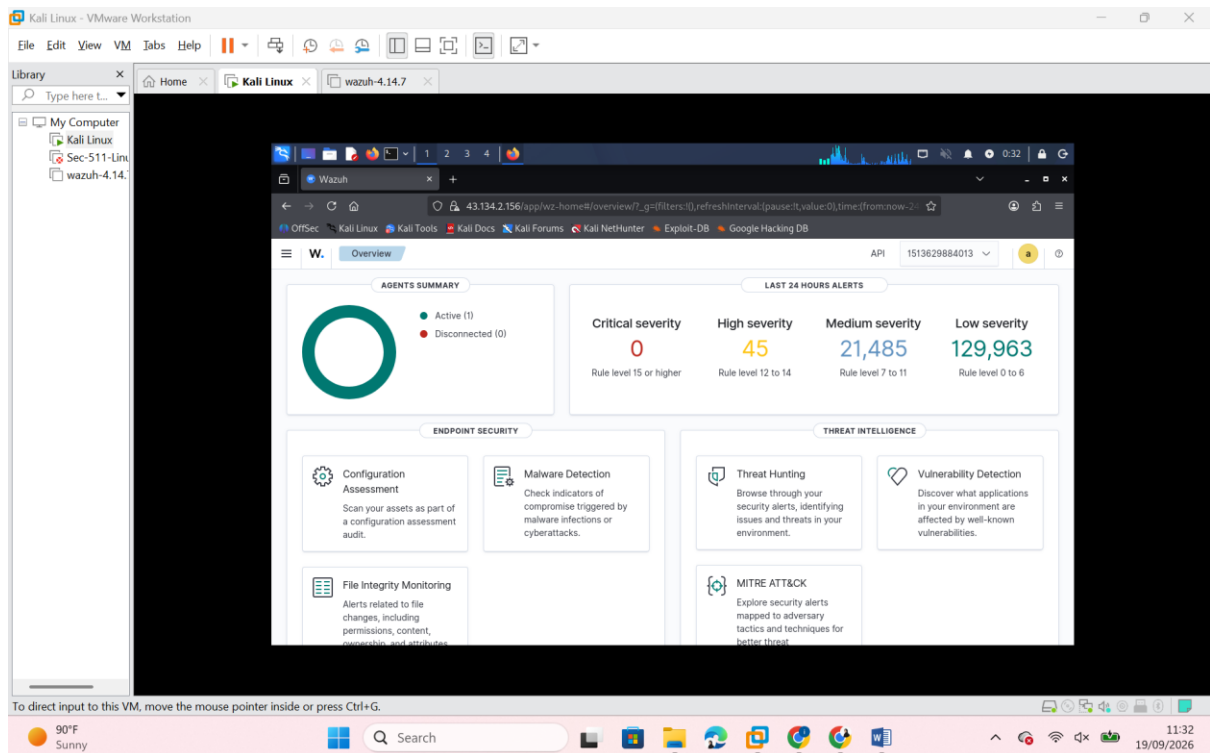
<https://43.134.2.156/>

Kemudian saya login menggunakan kredensial yang sudah disediakan di lab.



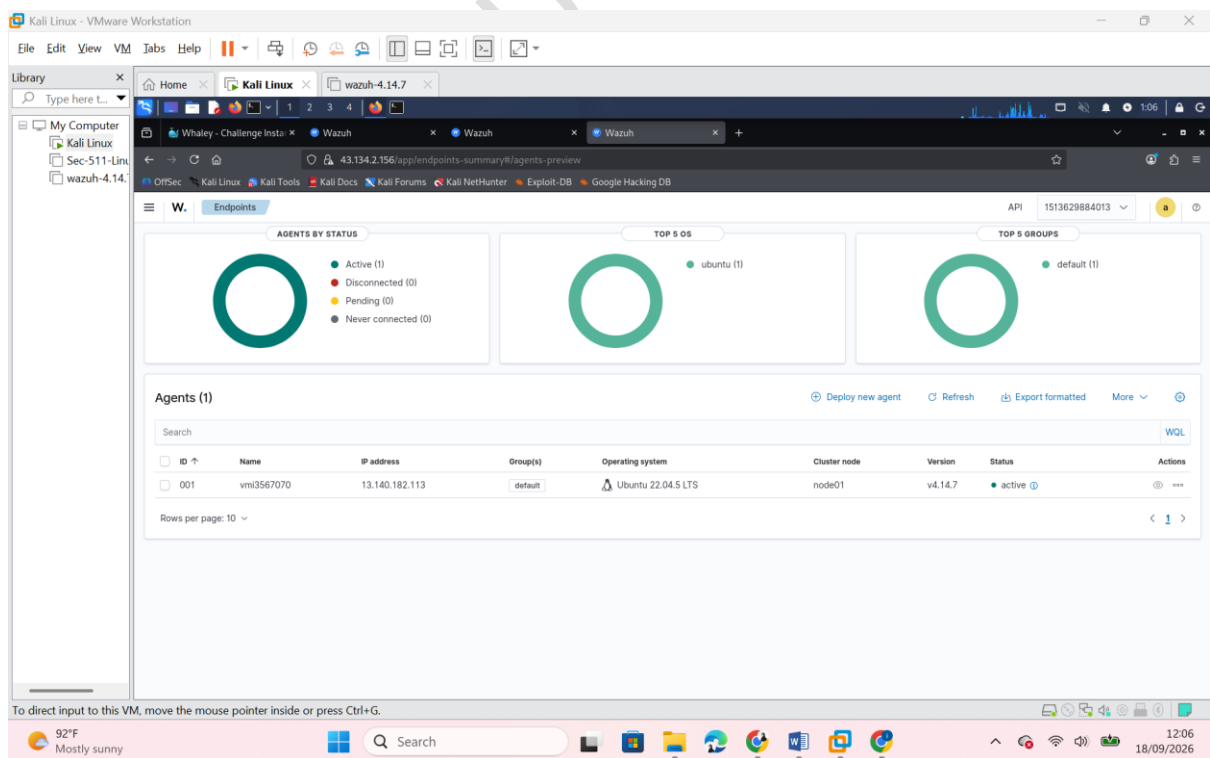
Gambar 2. Tampilan Login Wazuh Dashboard

3. Melakukan pengecekan terhadap Security Event SQL Injection pada Wazuh



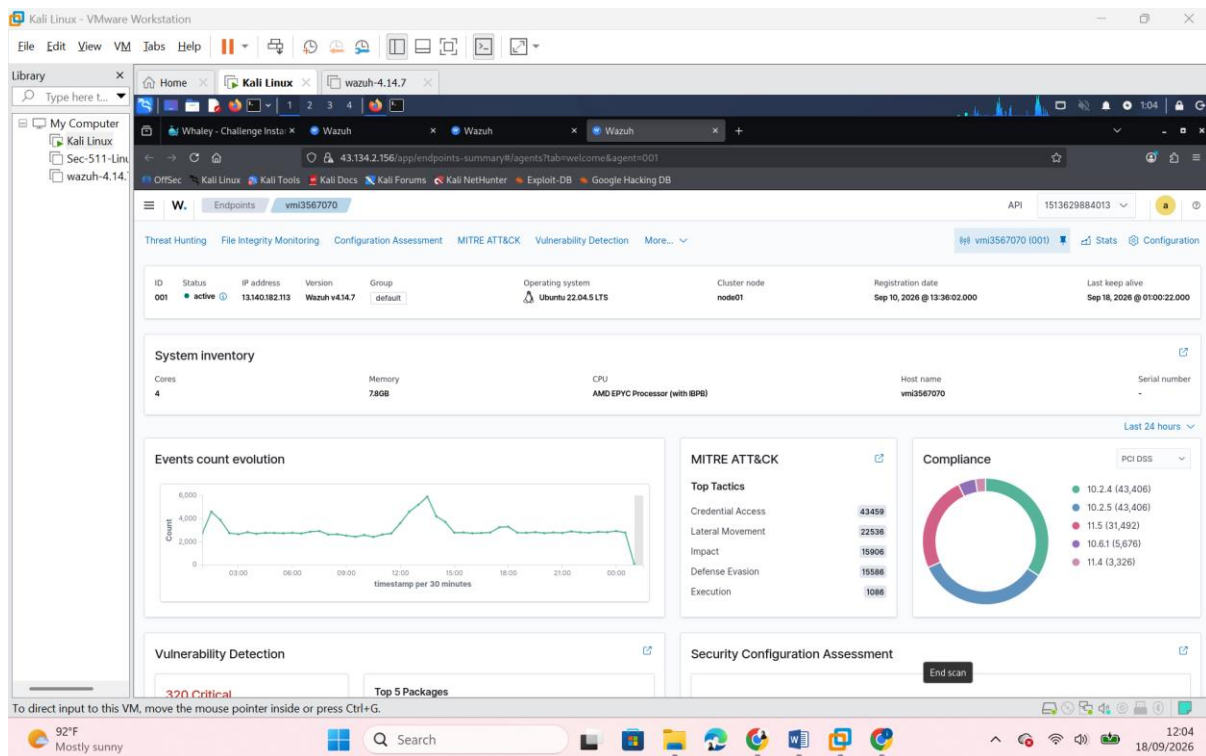
Gambar 3. Tampilan Wazuh Dashboard

Setelah berhasil masuk ke Wazuh Dashboard, saya mengklik “Active (1) Agents By Status” untuk melihat agent yang sedang aktif.



Gambar 4. Tampilan “Active (1) Agents By Status”

Kemudian saya mengklik ikon mata pada bagian Actions di tabel Agents untuk melihat detail agent.

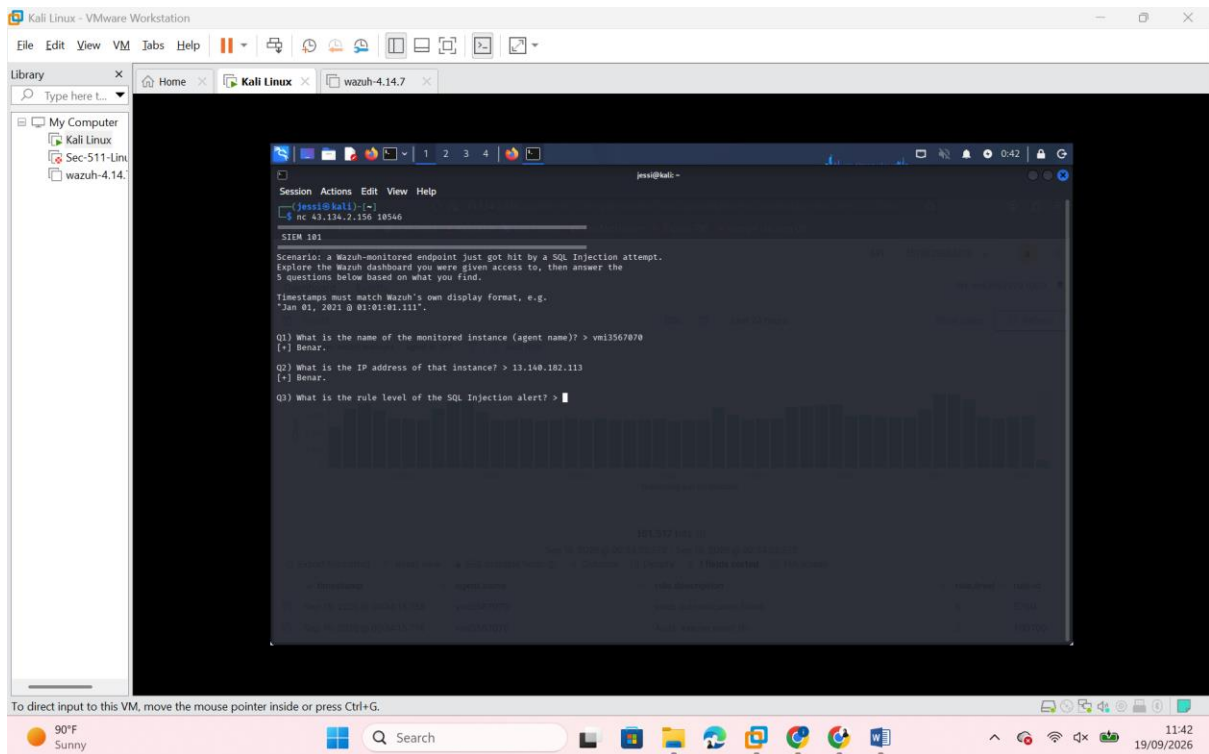


Gambar 5. Tampilan Detail Agents (1)

Dari detail agent tersebut, saya mendapatkan informasi mengenai hostname atau Agent Name yang digunakan untuk menjawab pertanyaan Q1 pada Service SIEM 101.

Q1. Apa nama instance yang dipantau (nama agent)?

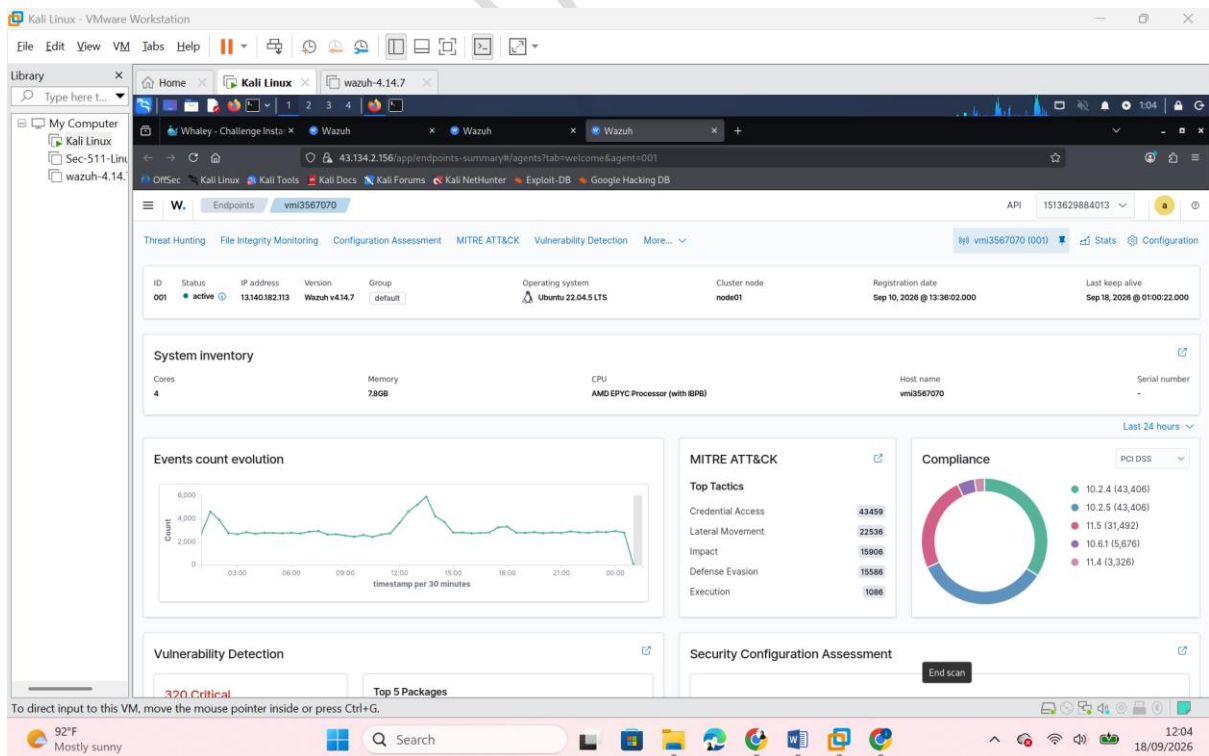
Nama agent dapat dilihat pada bagian detail Agents (1) yang telah dibuka sebelumnya.



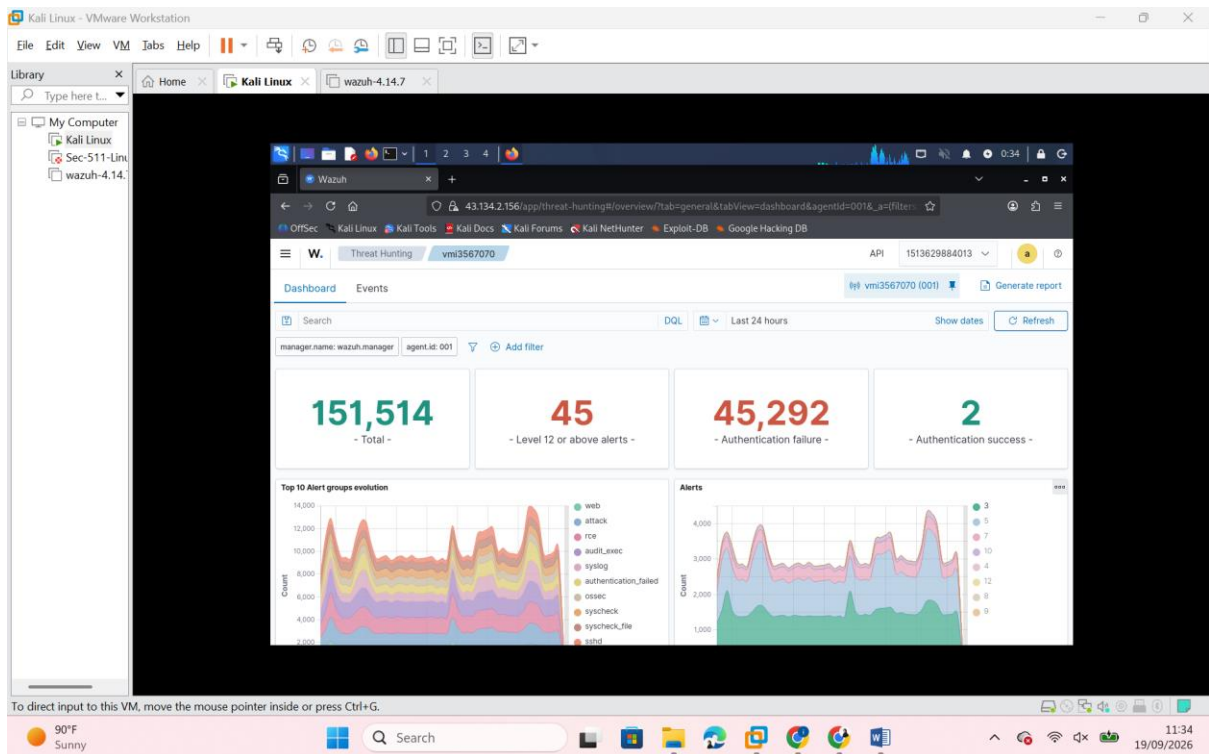
Gambar 7. Tampilan pertanyaan Q2 Service Instance SIEM 101

Q3. Berapa level rule dari alert SQL Injection tersebut?

Untuk mencari alert SQL Injection, saya membuka bagian **Threat Hunting**, kemudian memilih **Events**.



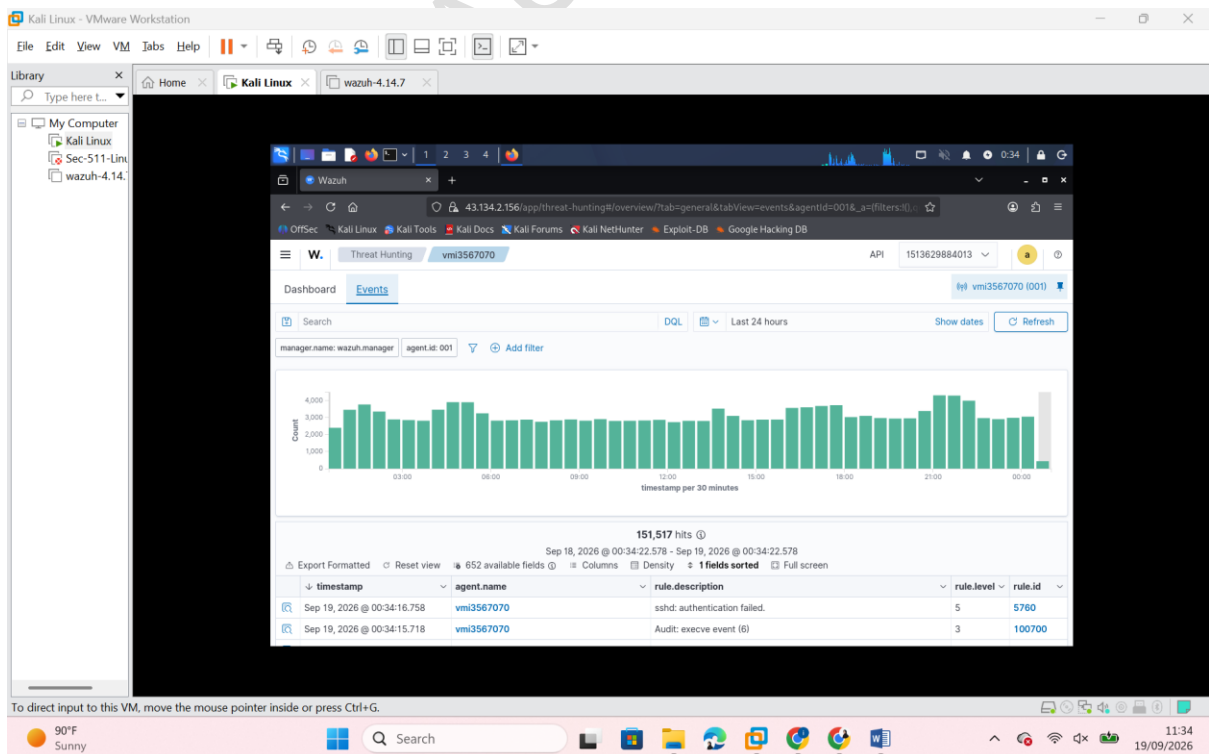
Gambar 8. Tampilan Detail Agents (1)



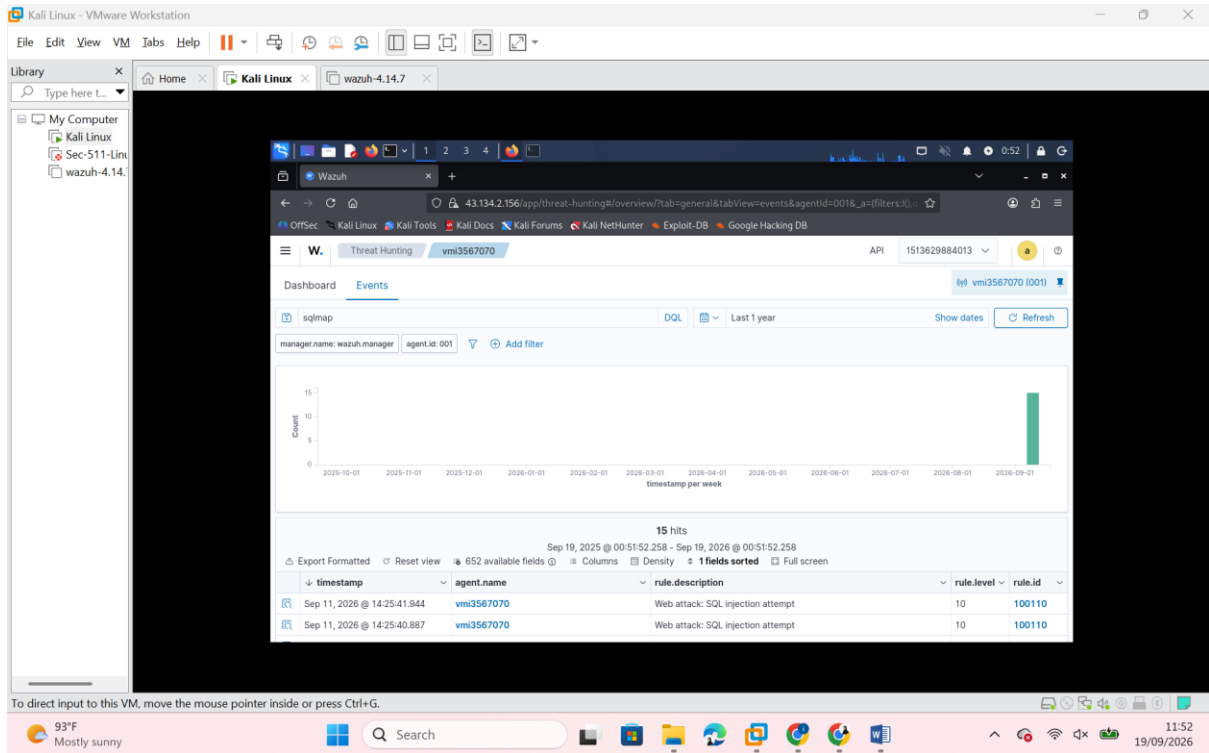
Gambar 9. Tampilan Dashboard Threat Hunting

Setelah masuk ke halaman Events, saya melakukan pencarian menggunakan keyword “sqlmap” dan mengatur rentang waktu menjadi “Last 1 year”.

Filter tersebut digunakan untuk membantu menemukan event yang berkaitan dengan aktivitas SQL Injection menggunakan sqlmap.

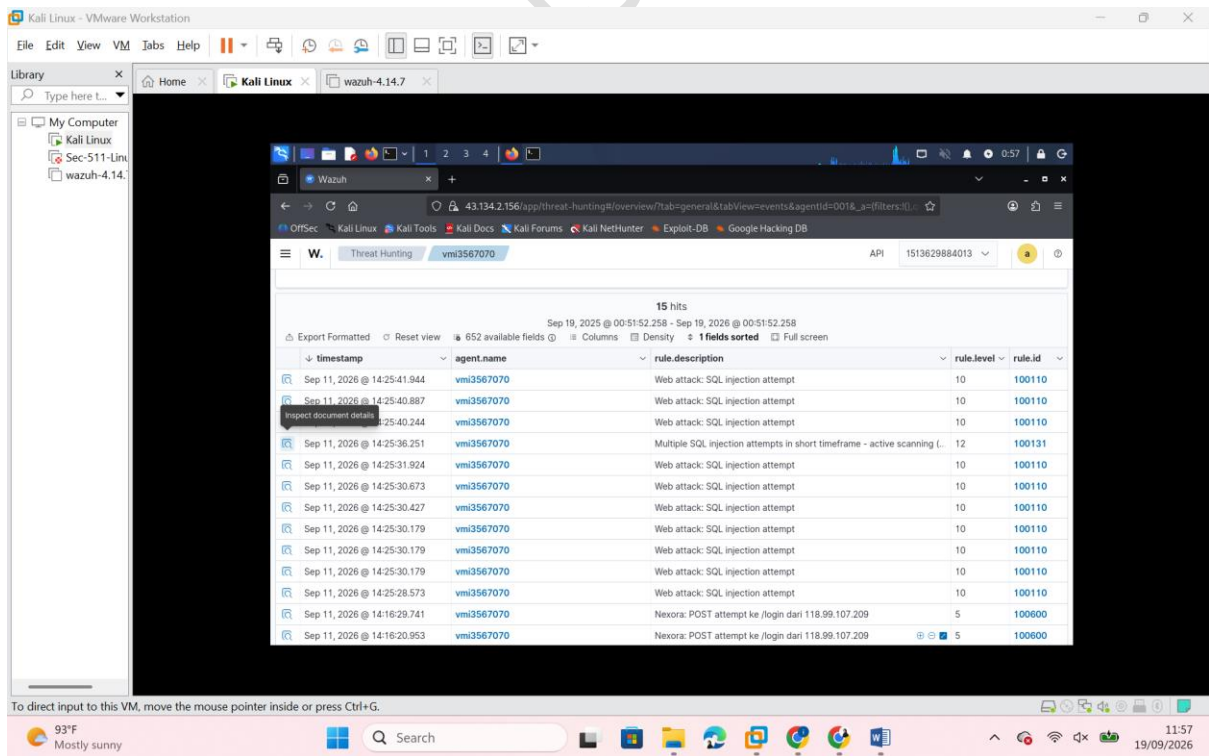


Gambar 10. Tampilan Dashboard Event

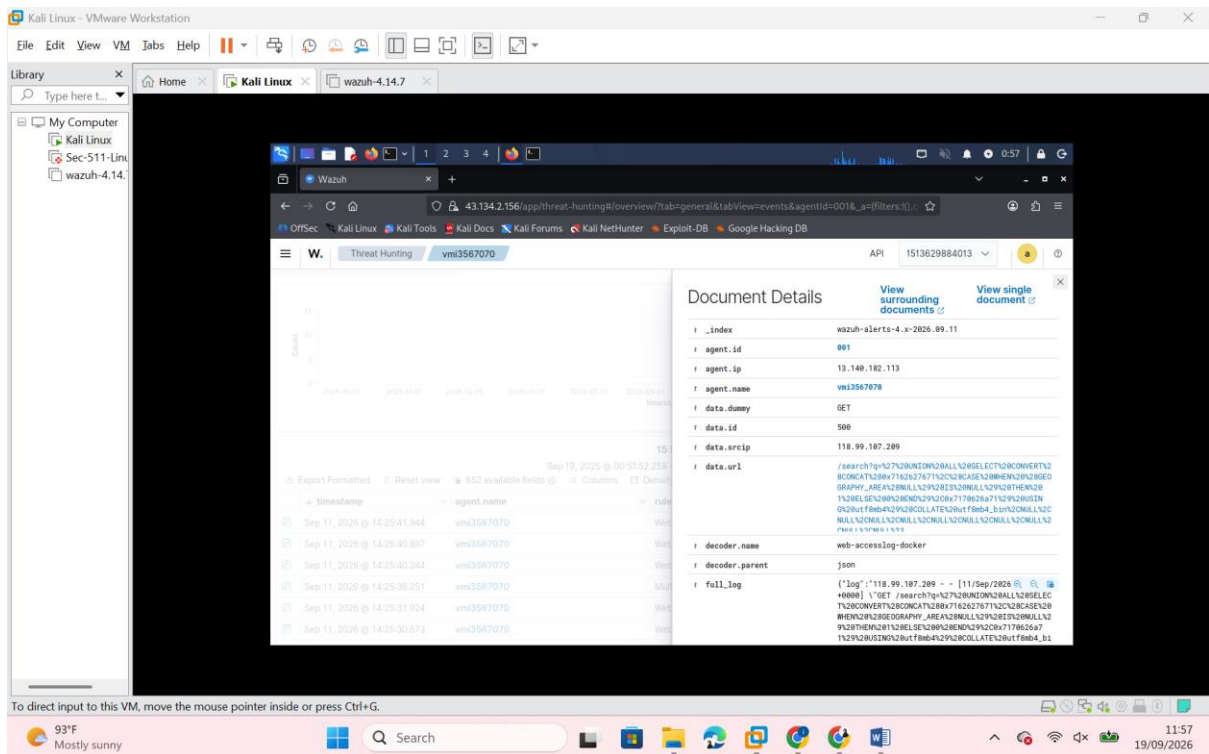


Gambar 11. Tampilan Filter Pencarian sqlmap & Rentang Waktu “Last 1 year”

Setelah menemukan event yang sesuai, saya membuka detail event dengan mengklik ikon **Inspect Document** di sebelah kiri timestamp untuk melihat informasi log secara lebih lengkap.



Gambar 12. Tampilan menunjukkan Inspect Dokumen Details



Gambar 13. Tampilan Inspect Dokumen Details

Pada bagian `full_log`, ditemukan request yang menunjukkan adanya percobaan SQL Injection. Salah satu indikatornya adalah adanya query SQL pada request dan user-agent yang menunjukkan penggunaan `sqlmap/1.10.9`.

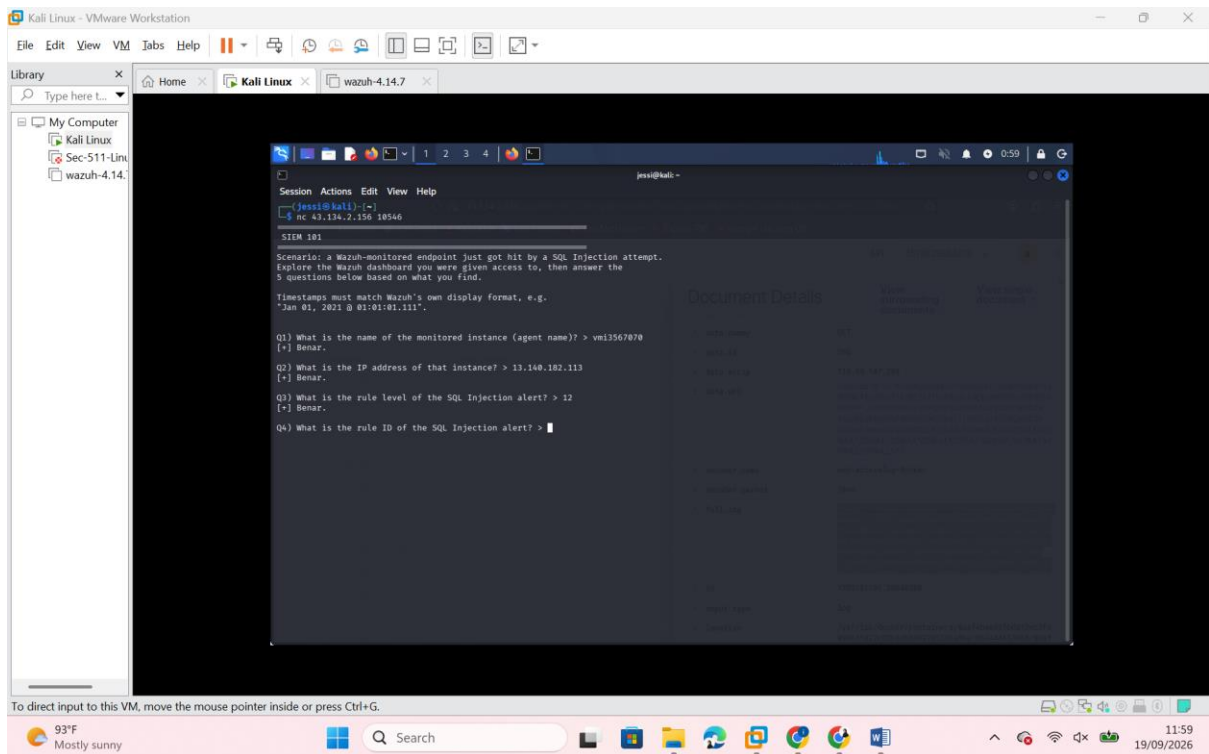
Contoh log yang ditemukan:

```
118.99.107.209 - - [11/Sep/2026:18:25:33 +0000] "GET
/search?q=%27%20UNION%20ALL%20SELECT...
HTTP/1.1" 500 913468 "-" "sqlmap/1.10.9#pip (https://sqlmap.org)"
```

Dari detail event tersebut, terlihat bahwa alert SQL Injection memiliki **Rule Level 12**.

Jadi, jawaban untuk Q3 adalah:

Rule Level: 12

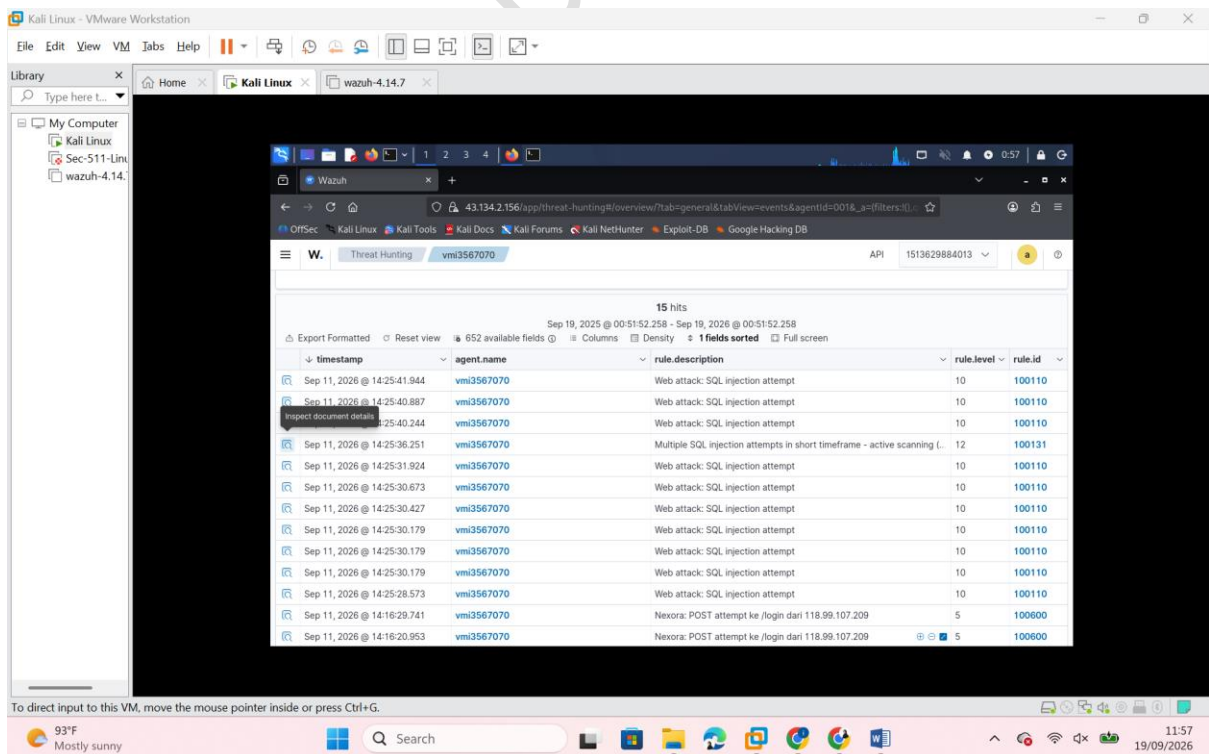


Gambar 14. Tampilan pertanyaan Q3 Service Instance SIEM 101

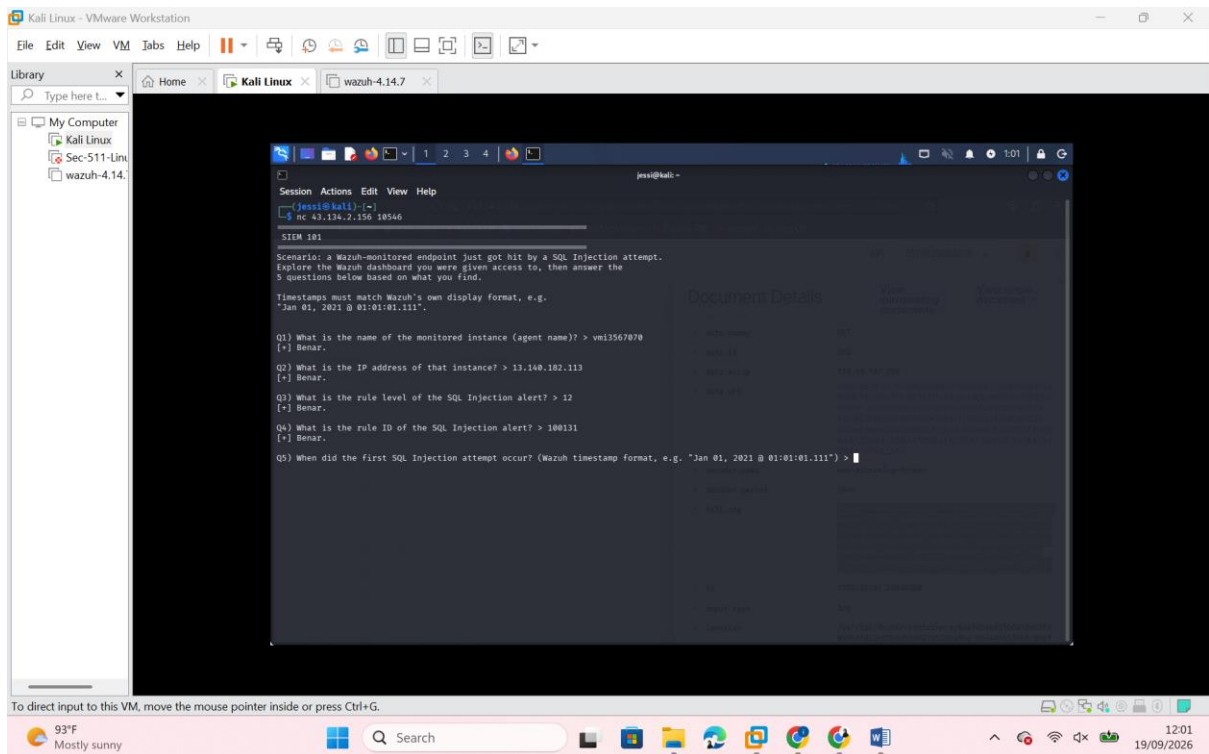
Q4. Berapa Rule ID dari alert SQL Injection tersebut?

Setelah membuka detail alert SQL Injection, saya melihat informasi Rule ID pada detail event.

Rule ID yang ditemukan adalah: 100131



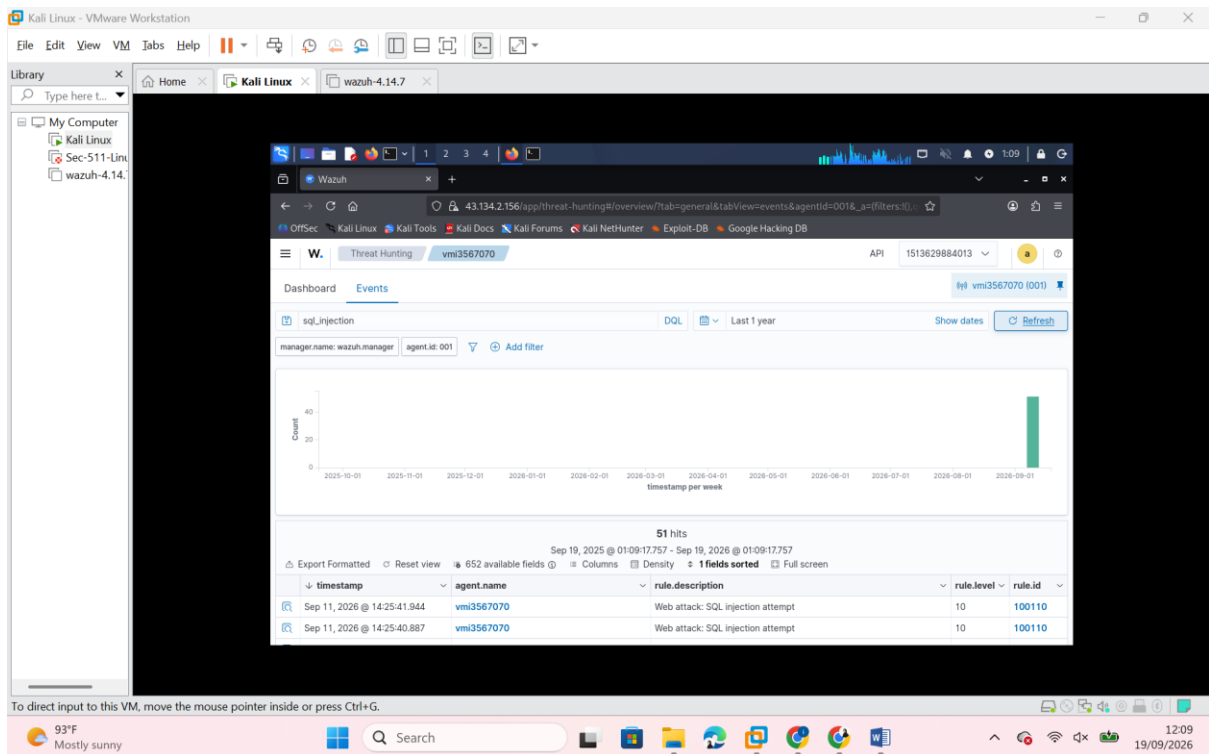
Gambar 15. Tampilan Rule Id



Gambar 16. Tampilan pertanyaan Q4 Service Instance SIEM 101

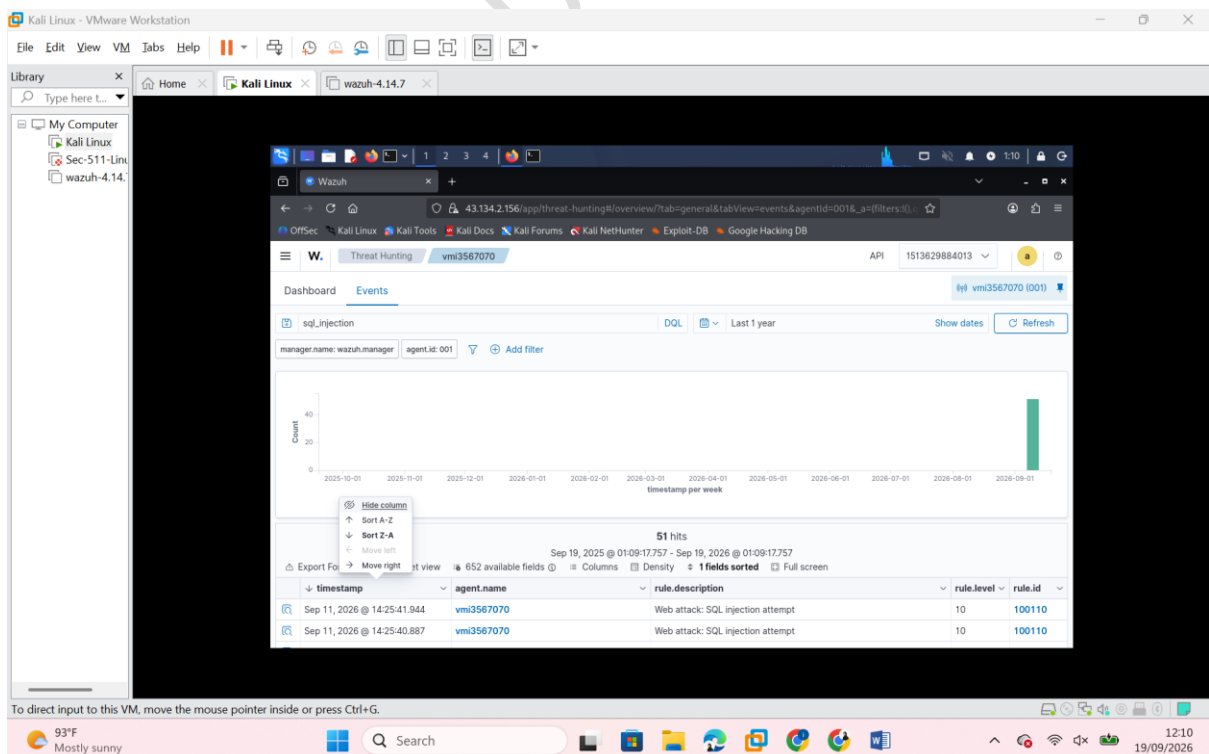
Q5. Kapan percobaan SQL Injection pertama terjadi?

Untuk mencari percobaan SQL Injection pertama, saya melakukan pencarian menggunakan keyword **“sql_injection”** dan mengatur rentang waktu menjadi **“Last 1 year”**.



Gambar 17. Tampilan Filter Pencarian “sql_injection” dan Rentang Waktu “Last 1 year”

Hasil pencarian yang diperoleh kemudian saya urutkan berdasarkan timestamp secara ascending (A-Z) agar event dengan waktu paling awal berada di bagian atas.



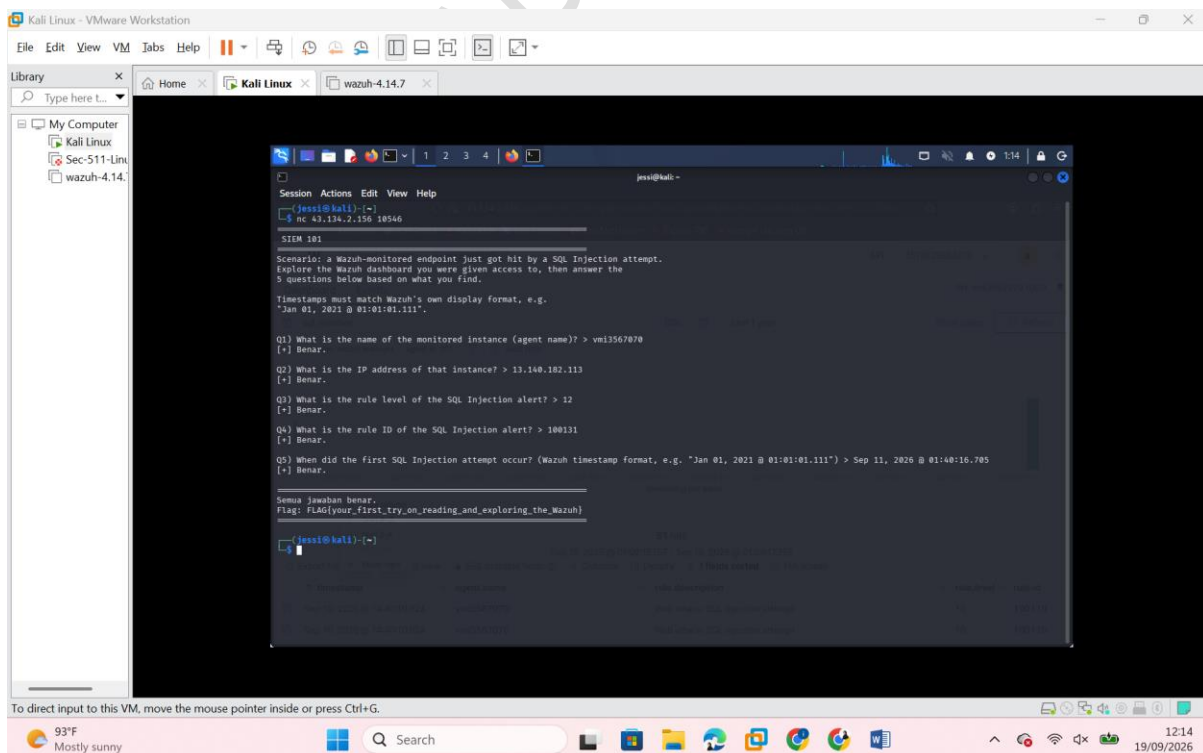
Gambar 18. Tampilan Hasil Sort Timestamp

Setelah hasil diurutkan, saya melakukan pengecekan terhadap event yang tersedia satu per satu untuk memastikan bahwa event tersebut benar-benar merupakan percobaan SQL Injection. Dari hasil pengecekan tersebut, ditemukan event yang sesuai dengan pertanyaan pada timestamp: Sep 11, 2026 @ 01:40:16.705

Sep 11, 2026 @ 01:40:21.3...	vmi3567070	Web attack: SQL injection attempt	10	100110
Sep 11, 2026 @ 01:40:21.2...	vmi3567070	Web attack: SQL injection attempt	10	100110
Sep 11, 2026 @ 01:40:20.7...	vmi3567070	Web attack: SQL injection attempt	10	100110
Sep 11, 2026 @ 01:40:20.7...	vmi3567070	Web attack: SQL injection attempt	10	100110
Sep 11, 2026 @ 01:40:20.5...	vmi3567070	Web attack: SQL injection attempt	10	100110
Sep 11, 2026 @ 01:40:19.9...	vmi3567070	Web attack: SQL injection attempt	10	100110
Sep 11, 2026 @ 01:40:19.9...	vmi3567070	Web attack: SQL injection attempt	10	100110
Sep 11, 2026 @ 01:40:19.5...	vmi3567070	Web attack: SQL injection attempt	10	100110
Sep 11, 2026 @ 01:40:19.5...	vmi3567070	Web attack: SQL injection attempt	10	100110
Sep 11, 2026 @ 01:40:19.5...	vmi3567070	Web attack: SQL injection attempt	10	100110
Sep 11, 2026 @ 01:40:18.6...	vmi3567070	Web attack: SQL injection attempt	10	100110
Sep 11, 2026 @ 01:40:16.705	vmi3567070	Web attack: SQL injection attempt	10	100110
Sep 11, 2026 @ 01:40:16.705	vmi3567070	Web attack: SQL injection attempt	10	100110
Sep 11, 2026 @ 01:40:16.705	vmi3567070	Web attack: SQL injection attempt	10	100110
Sep 11, 2026 @ 01:40:16.705	vmi3567070	Web attack: SQL injection attempt	10	100110

Gambar 19. Tampilan Timestamp Percobaan SQL Injection Pertama

Timestamp tersebut kemudian digunakan sebagai jawaban Q5 sesuai dengan format timestamp yang diminta pada Service SIEM 101.



Gambar 20. Tampilan pertanyaan Q5 service instance SIEM 101

Kesimpulan

Dari lab SIEM 101 ini, saya melakukan pemantauan terhadap endpoint menggunakan Wazuh dan mencari security event yang berkaitan dengan aktivitas SQL Injection.

Proses analisis dilakukan melalui **Threat Hunting** → **Events** dengan memanfaatkan filter keyword dan rentang waktu. Setelah menemukan event yang sesuai, saya membuka detail event melalui **Inspect Document** untuk melihat informasi pada log dan rule yang digunakan.

Dari proses tersebut, saya dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan pada Service SIEM 101, yaitu nama agent, IP address endpoint, Rule Level, Rule ID, serta timestamp percobaan SQL Injection pertama.

LAPORAN THREAT HUNTING

Analisis Brute Force Web Login pada Wazuh

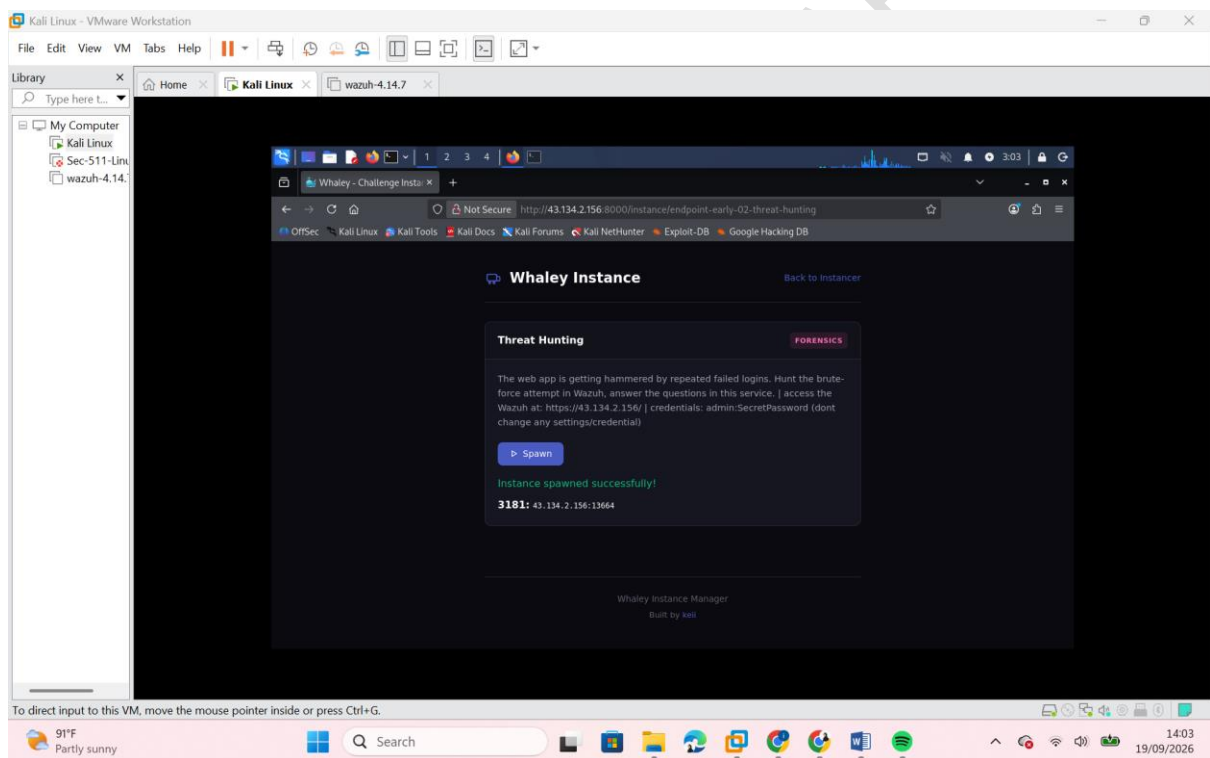
Tujuan

Lab ini dilakukan untuk memahami proses **threat hunting** menggunakan Wazuh dengan menganalisis security event yang berkaitan dengan aktivitas brute force pada web application.

Pada lab ini, saya melakukan pencarian dan pemeriksaan terhadap event percobaan login yang dilakukan secara berulang. Dari event tersebut, saya mencari informasi yang dibutuhkan, yaitu Rule ID, waktu kejadian, source IP, dan User-Agent yang digunakan.

1. Menjalankan Instance Whaley

Langkah pertama yang saya lakukan adalah membuka environment lab Whaley yang telah disediakan untuk lab Threat Hunting.



Gambar 1. Tampilan hasil menjalankan Instance Whaley

Pada halaman tersebut tersedia instance dengan nama:

endpoint-early-02-threat-hunting

Instance tersebut digunakan sebagai endpoint yang akan dipantau dan dianalisis menggunakan Wazuh.

Setelah instance berhasil dijalankan, muncul informasi:

Instance spawned successfully!

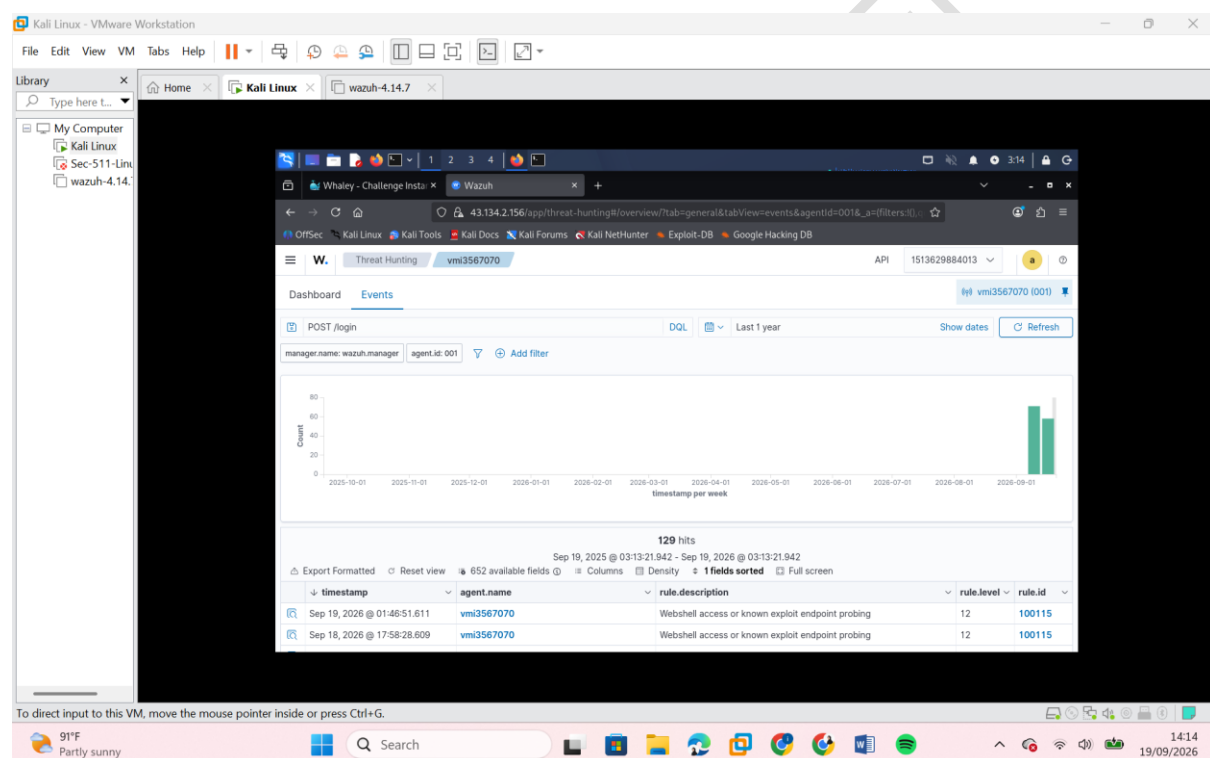
3181: 43.134.2.156:13664

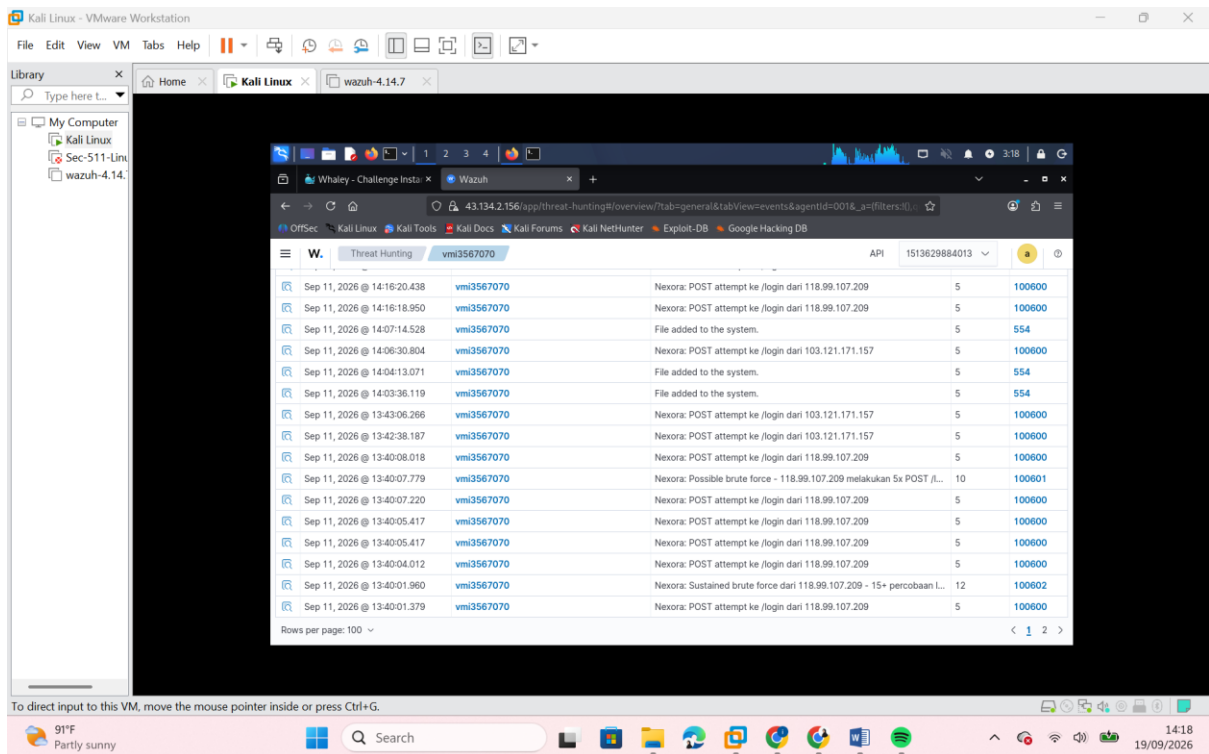
Dari informasi tersebut, diketahui bahwa service Threat Hunting dapat diakses melalui IP 43.134.2.156 pada port 13664.

2. Melakukan Pencarian Event Brute Force

Untuk mempermudah pencarian event yang berkaitan dengan aktivitas brute force pada web application, saya menggunakan filter pencarian `POST /login`.

Selain itu, saya mengatur rentang waktu pencarian menjadi **Last 1 year** agar event yang berkaitan dengan aktivitas tersebut dapat ditemukan dalam rentang waktu yang tersedia.





Gambar 2. Tampilan Filter Pencarian POST /login dan Rentang Waktu Last 1 year

Setelah filter diterapkan, ditemukan beberapa event POST /login yang berasal dari source IP yang sama dan tercatat secara berulang.

Dari hasil pencarian tersebut, ditemukan juga alert yang menunjukkan aktivitas brute force secara berulang, yaitu:

Nexora: Sustained brute force dari 118.99.107.209 - 15+ percobaan login dalam 5 menit

Alert tersebut kemudian digunakan sebagai acuan untuk melakukan analisis lebih lanjut.

Salah satu event POST /login yang ditemukan memiliki informasi:

- **Source IP:** 118.99.107.209
- **URL:** /login
- **Method:** POST
- **Rule ID:** 100600

Q1. Berapa Rule ID dari brute-force attempt terhadap web app?

Untuk mencari Rule ID dari aktivitas brute force, saya melakukan pengecekan terhadap event yang menunjukkan aktivitas brute force pada halaman login.

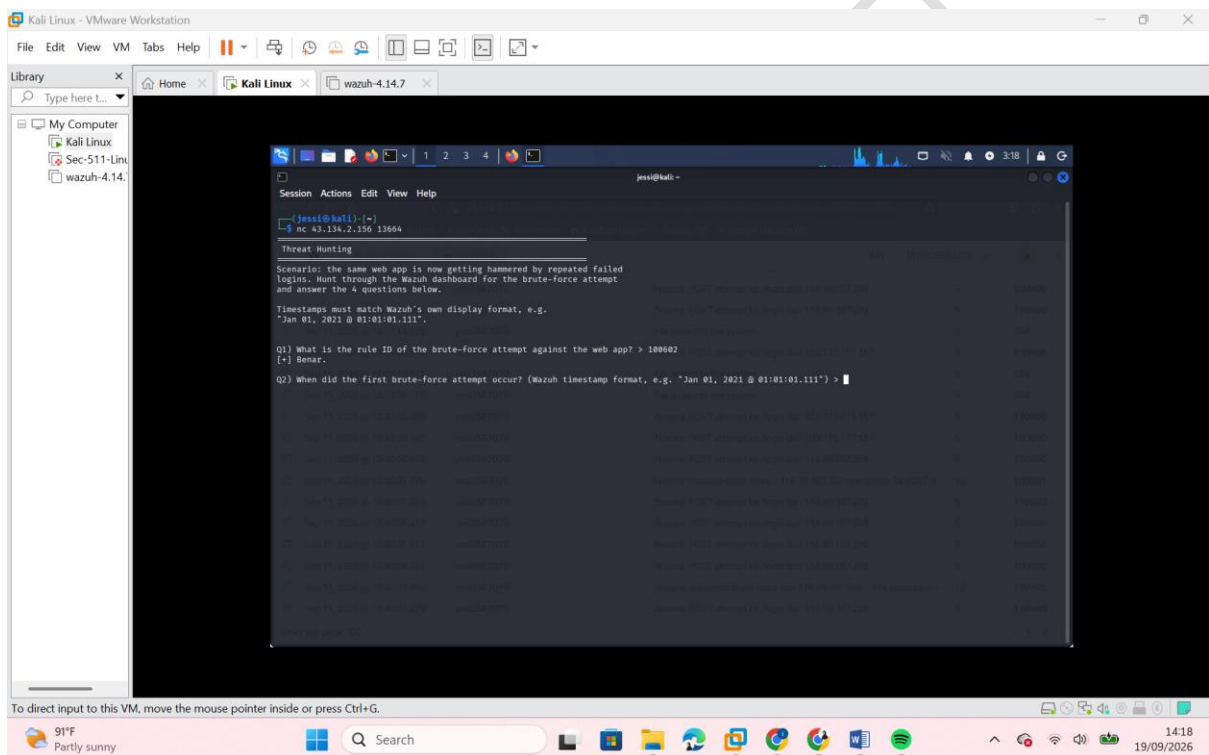
Ditemukan alert:

Nexora: Sustained brute force dari 118.99.107.209 - 15+ percobaan login dalam 5 menit

Pada event tersebut terdapat informasi **Rule ID**:

100602

Rule tersebut menunjukkan bahwa terdapat aktivitas brute force yang dilakukan secara berulang terhadap web application.



Gambar 3. Tampilan Pertanyaan Q1 Threat Hunting

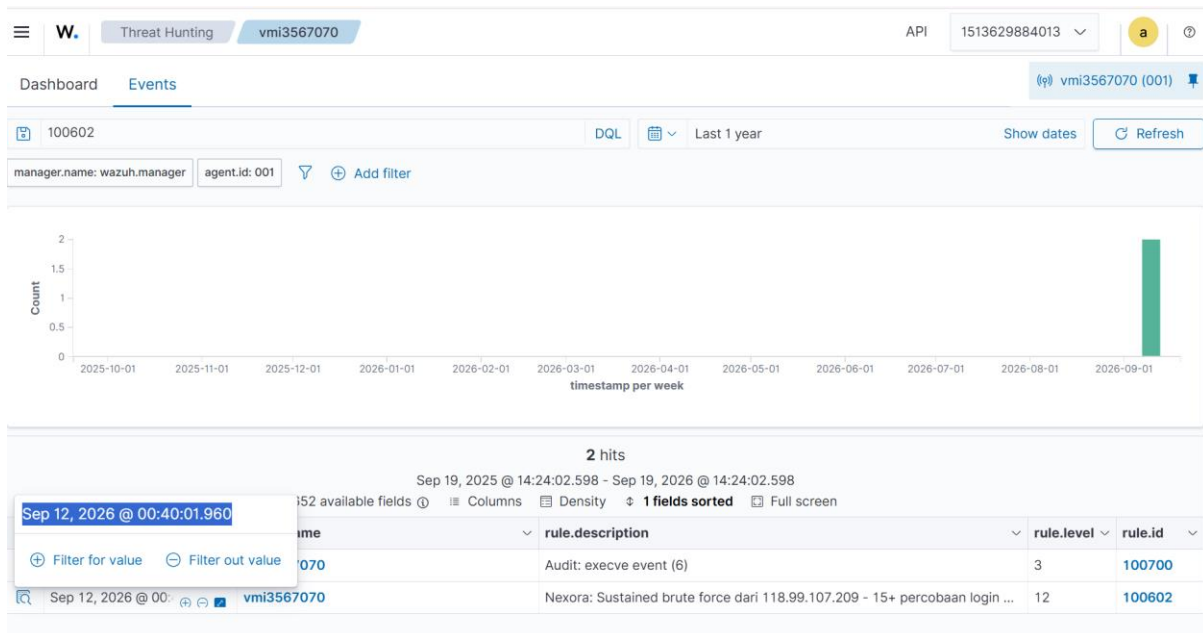
Q2. Kapan percobaan brute-force pertama terjadi?

Untuk menjawab Q2, saya melakukan pencarian menggunakan filter 100602 pada halaman Events. Filter tersebut digunakan untuk menampilkan event yang memiliki Rule ID 100602.

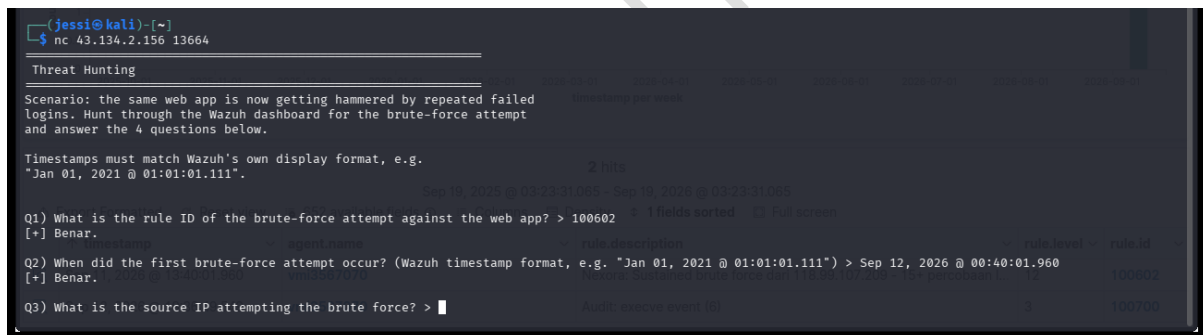
Dari hasil pencarian tersebut, ditemukan event dengan timestamp:

Sep 12, 2026 @ 00:40:01.960

Timestamp tersebut kemudian digunakan sebagai jawaban Q2 sesuai dengan format waktu yang diminta pada Service Threat Hunting.



Gambar 4. Tampilan Timestamp Event Brute Force



Gambar 5. Tampilan Pertanyaan Q2 Threat Hunting

Q3. Berapa source IP yang melakukan percobaan brute force?

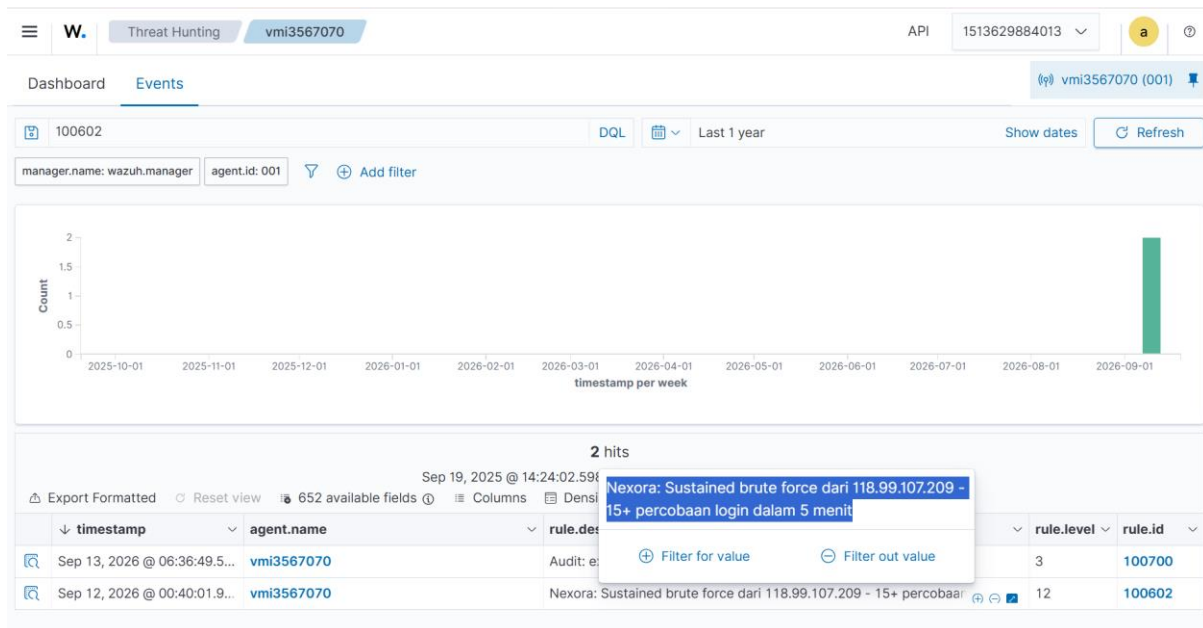
Setelah menemukan alert brute force, saya memeriksa informasi source IP.

Pada alert tersebut terdapat keterangan:

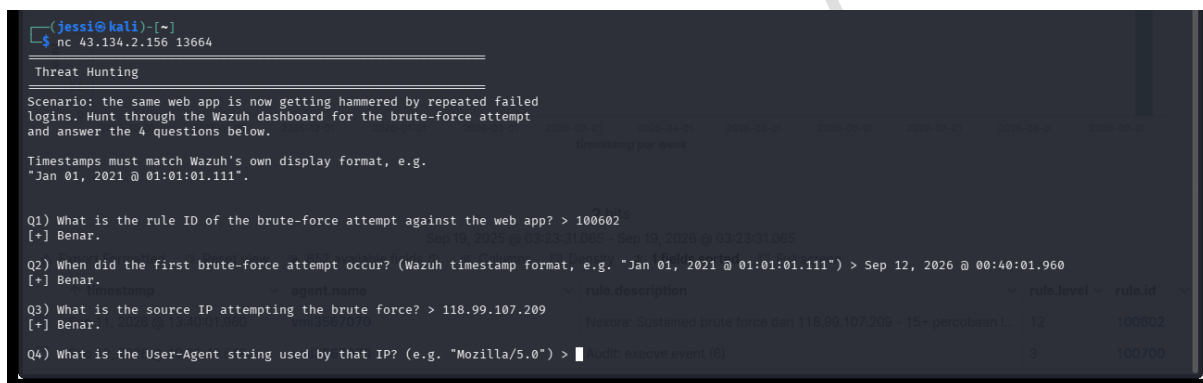
Nexora: Sustained brute force dari 118.99.107.209 - 15+ percobaan login dalam 5 menit

Dari informasi tersebut, source IP yang melakukan percobaan brute force adalah:

118.99.107.209



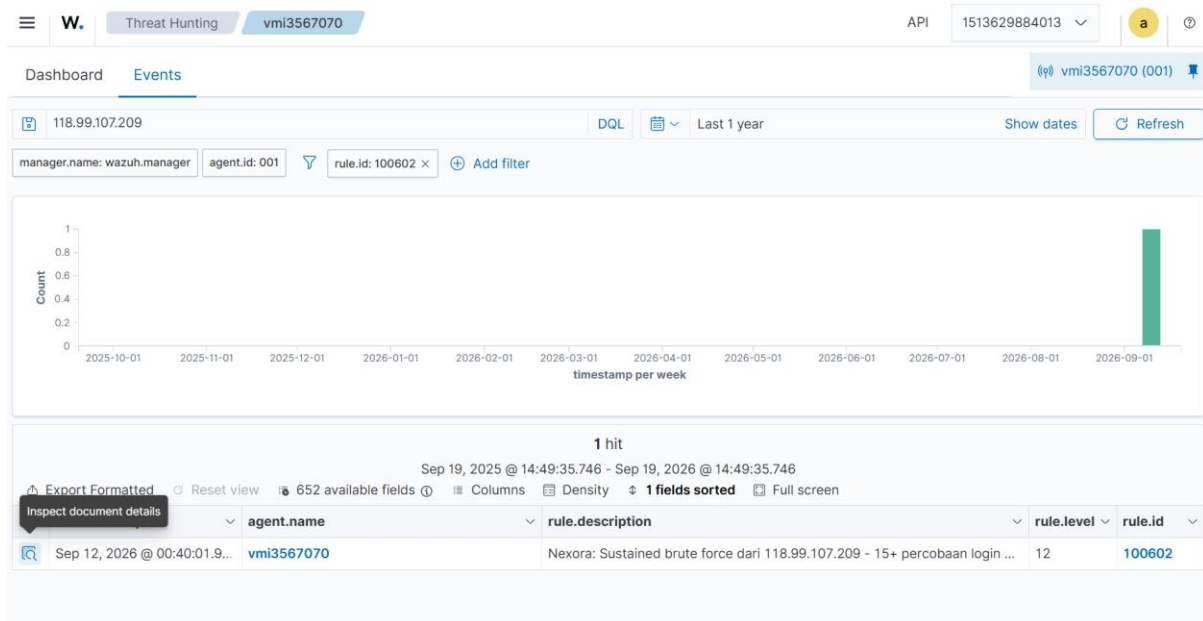
Gambar 6. Tampilan Source IP pada Event



Gambar 7. Tampilan Pertanyaan Q3 Threat Hunting

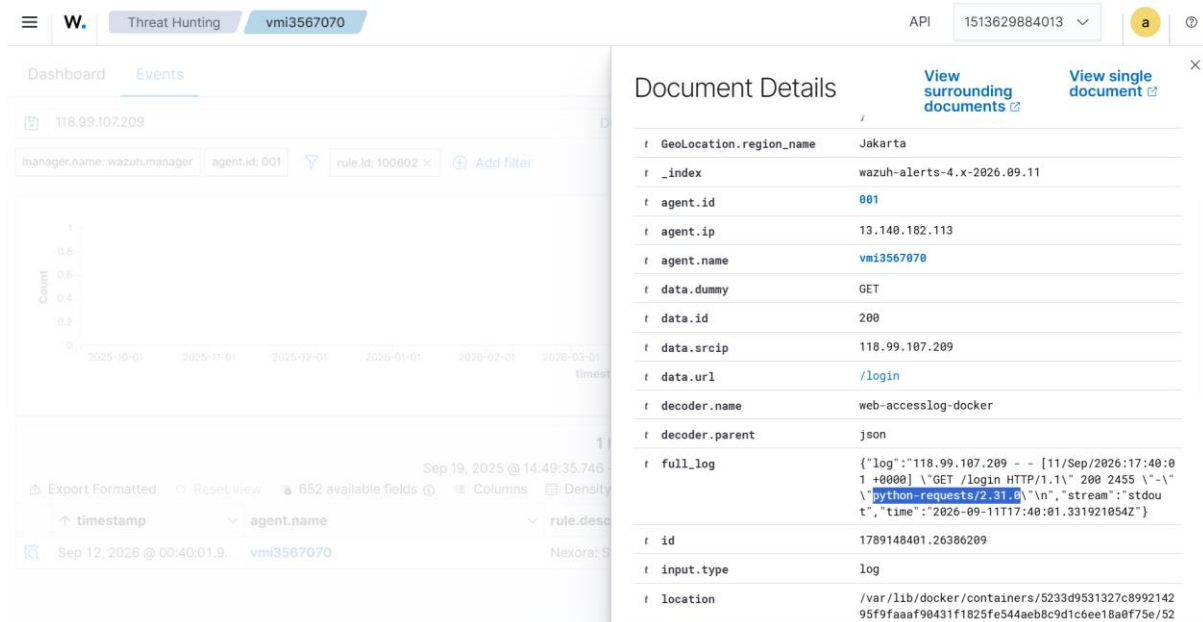
Q4. Apa User-Agent yang digunakan oleh IP tersebut?

Untuk mengetahui User-Agent yang digunakan oleh source IP **118.99.107.209**, saya melakukan pencarian menggunakan filter **118.99.107.209** pada halaman Events.



Gambar 8. Tampilan Filter Pencarian Source IP 118.99.107.209

Saya kemudian membuka salah satu event tersebut melalui **Inspect Document** untuk melihat informasi log secara lebih lengkap.



Gambar 9. Tampilan full_log pada Inspect Document

Pada bagian **full_log**, ditemukan informasi request:

```
118.99.107.209 - - [11/Sep/2026:17:40:00 +0000] "POST /login HTTP/1.1" 302 1577 "-" "python-requests/2.31.0"
```

Dari log tersebut, bagian terakhir menunjukkan **User-Agent** yang digunakan oleh client saat melakukan request.

User-Agent yang ditemukan adalah:

`python-requests/2.31.0`



Gambar 10. Tampilan Pertanyaan Q4 Threat Hunting

Kesimpulan

Dari lab **Threat Hunting – Brute Force Web Login**, saya melakukan analisis terhadap security event pada Wazuh untuk mengidentifikasi aktivitas brute force pada web application.

Proses analisis dilakukan melalui **Threat Hunting → Events** dengan menggunakan filter pencarian **POST /login** dan rentang waktu **Last 1 year**. Dari hasil pencarian tersebut, ditemukan beberapa event percobaan login yang berasal dari source IP yang sama dan tercatat secara berulang.

Berdasarkan hasil analisis, aktivitas **sustained brute force** terdeteksi menggunakan **Rule ID 100602**, dengan timestamp **Sep 12, 2026 @ 00:40:01.960** dan source IP **118.99.107.209**.

Selanjutnya, untuk mengetahui informasi User-Agent, saya melakukan pencarian menggunakan filter IP **118.99.107.209** dan memeriksa salah satu event **POST /login** melalui **Inspect Document**. Dari bagian **full_log**, diketahui bahwa request tersebut menggunakan User-Agent **python-requests/2.31.0**.

Melalui lab ini, saya memahami bahwa proses threat hunting tidak hanya dilakukan dengan melihat alert yang muncul pada Wazuh, tetapi juga dengan melakukan pencarian berdasarkan informasi yang relevan dan memeriksa detail event maupun raw log untuk memperoleh informasi yang lebih spesifik mengenai aktivitas keamanan.